



APLIKASI MOBILE DETEKSI GULMA DI LAHAN PERTANIAN MENGGUNAKAN METODE YOLO

1. Nama Mahasiswa : Aura Sasi Kirana Dharma Acintya
2. NRP : 3123500048
3. Kelas : D3 IT B
4. Jurusan/Program Studi : Teknik Informatika / D3
5. Judul Proyek Akhir : Aplikasi Mobile Deteksi Gulma Di Lahan
Pertanian Menggunakan Metode YOLO

6. Deskripsi Proyek Akhir :

- **Latar Belakang Proyek Akhir**

Pertanian merupakan sektor penting yang menyediakan sumber pangan utama seperti beras, jagung, dan gandum. Namun, produktivitas pertanian seringkali terganggu oleh gulma, yaitu tumbuhan pengganggu di sekitar tanaman utama dan menjadi kompetitor dalam menyerap nutrisi, air, dan sinar matahari.[1] Untuk mengatasi hal ini, sebagian besar petani menggunakan herbisida sebagai cara praktis untuk membasmi gulma. Herbisida digunakan ke seluruh lahan tanpa memperhatikan lokasi gulma secara spesifik. Praktik ini dilakukan karena sulitnya mengidentifikasi keberadaan gulma secara langsung, terutama di lahan yang luas. Akibatnya, herbisida sering digunakan melebihi batas yang dianjurkan, bahkan pada area yang sebenarnya tidak ditumbuhi gulma. Hal ini berdampak pada pencemaran lingkungan, kerusakan tanah, serta potensi bahaya kesehatan dari residu kimia yang tertinggal pada hasil pertanian.

Untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan herbisida yang berlebihan, diperlukan pendekatan yang lebih cerdas dan efisien dalam mendeteksi keberadaan gulma. Salah satu teknologi yang potensial adalah metode deteksi objek berbasis *You Only Look Once* (YOLO), sebuah algoritma yang mampu mengenali dan mengklasifikasi objek secara cepat dan akurat melalui pemrosesan citra digital. Dengan menerapkan metode ini, petani dapat mengetahui lokasi dan jenis gulma yang tumbuh, sehingga penggunaan herbisida menjadi

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
2025

lebih terpusat dan terkendali. Penggunaan YOLO dalam sistem deteksi gulma diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan herbisida, menjaga kelestarian lingkungan, serta mendukung praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.

Beberapa penelitian telah membuktikan efektivitas YOLO dalam mendeteksi objek, seperti tanaman dan jamur. Namun, sebagian penelitian tersebut hanya berfokus pada klasifikasi objek sebagai gulma atau bukan, tanpa membedakan jenis gulma berdasarkan bentuk daunnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem deteksi gulma menggunakan metode YOLO dalam mengklasifikasikan gulma menjadi tiga jenis berdasarkan bentuk daunnya, yaitu sempit, lebar, dan teki-teki. Selain itu, sistem ini juga akan dievaluasi dalam berbagai kondisi pencahayaan dan latar belakang untuk memastikan keandalannya saat digunakan di lapangan pertanian secara nyata.

- **Permasalahan Proyek Akhir**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang menjadi dasar perlunya pengembangan aplikasi deteksi gulma, yaitu:

1. Petani cenderung menggunakan herbisida ke seluruh lahan tanpa memperhatikan letak penyebaran pertumbuhan gulma, yang menyebabkan pemborosan biaya, pencemaran tanah dan air, serta adanya residu kimia pada hasil panen.
2. Bentuk gulma sering memiliki kemiripan dengan tanaman utama, sehingga sulit dibedakan secara visual oleh petani yang tidak memiliki pengalaman.

- **Tujuan Proyek Akhir**

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan dari pengembangan aplikasi deteksi gulma, yaitu:

1. Mengembangkan sistem deteksi gulma di lahan pertanian menggunakan metode YOLO untuk identifikasi jenis gulma berdasarkan bentuknya, yaitu gulma berdaun sempit, gulma berdaun lebar, dan gulma teki-teki.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
2025

2. Mengevaluasi efektivitas dan akurasi deteksi objek berbasis YOLO dalam mengidentifikasi gulma di lahan pertanian dengan berbagai kondisi lingkungan.

- **Metode yang Digunakan (Tinjauan pustaka secara singkat)**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *You Only Look Once* (YOLO), sebuah algoritma *deep learning* berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) yang mampu mendeteksi objek dalam citra secara *real-time* dengan tingkat akurasi tinggi. YOLO akan digunakan untuk mengidentifikasi jenis gulma di lahan pertanian melalui pemrosesan citra digital yang diperoleh dari kamera *smartphone*, sehingga membantu petani dalam mengelola penggunaan herbisida secara efisien.

- Rancangan Diagram Sistem

Link Dataset YOLO: <https://universe.roboflow.com/natty/deteksi-gulma>

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
2025

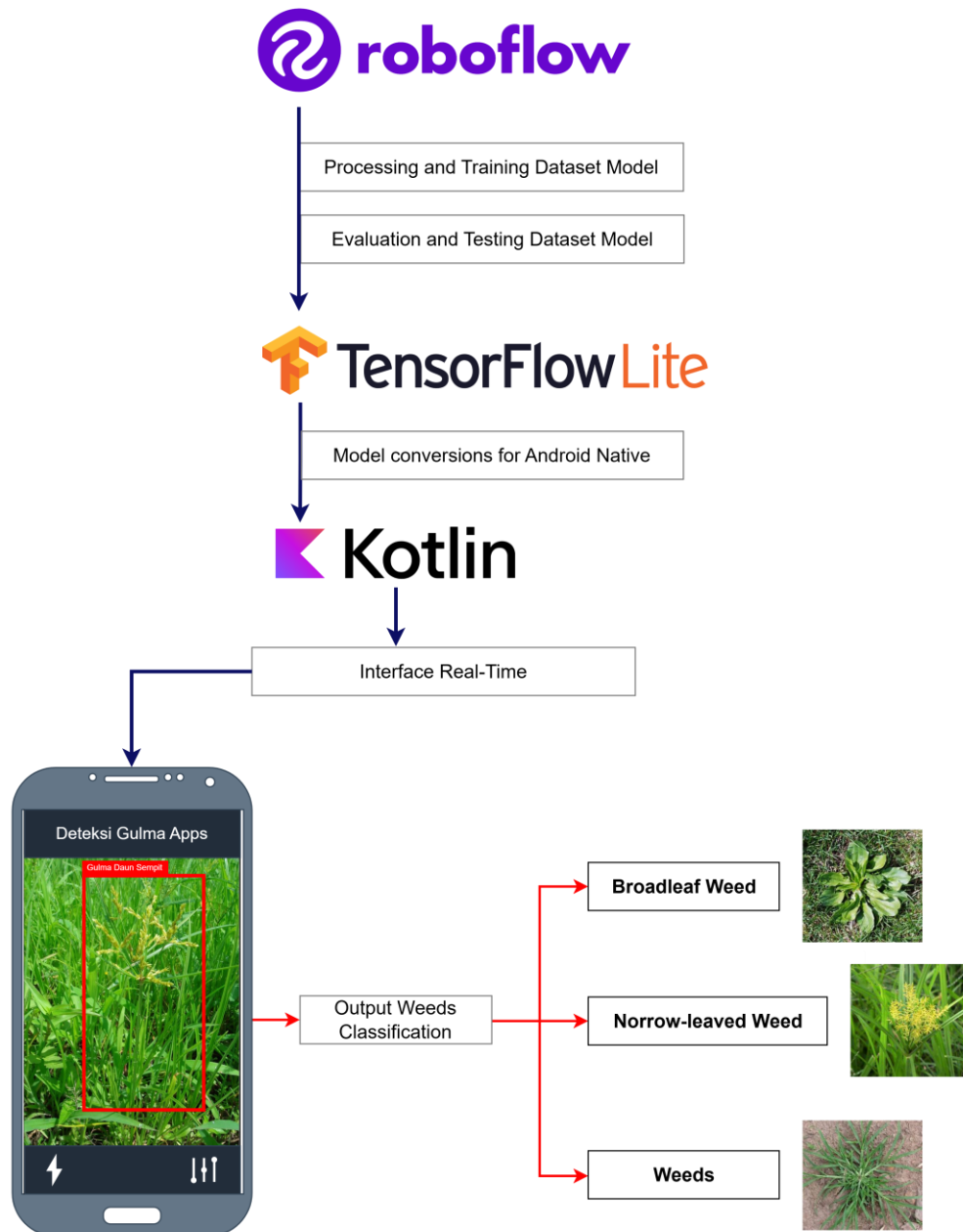


Diagram sistem pada gambar di atas adalah alur proses pengembangan model pembelajaran mesin, khususnya model YOLO (*You Only Look Once*) yang sering digunakan untuk deteksi objek. Dataset yang digunakan berisi gambar berbagai jenis gulma berdasarkan bentuknya, di lahan pertanian yang telah diberi label sesuai kategorinya. Model yang telah dilatih dengan dataset ini digunakan untuk mendeteksi serta mengklasifikasi gulma secara otomatis. Selanjutnya adalah proses meningkatkan efisiensi serta mengurangi latensi gambar, sebelum digunakan oleh model. Proses ini meliputi perubahan ukuran gambar, normalisasi

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
2025

warna, dan peningkatan kontras agar menghasilkan deteksi objek yang lebih akurat.

Model YOLO diuji dengan dataset untuk memastikan akurasi deteksi gulma sebelum diterapkan dalam sistem *real-time*. Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana model mampu mengenali berbagai jenis gulma. Setelah tahapan uji coba dan evaluasi berhasil, model tersebut dikonversi menggunakan TensorFlow Lite agar dapat diimplementasikan pada *Android Native*. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa model dapat berjalan secara efisien dan memenuhi kebutuhan aplikasi berbasis Android dengan performa yang optimal.

7. Nama Dosen Pembimbing :
Pembimbing 1 : Fitri Setyorini, ST., M.Sc

Surabaya, 19 Maret 2025

Aura Sasi Kirana Dharma Acintya
NRP. 3123500048